

Laporan Tugas Mandiri Praktikum 04

Mata Kuliah: Machine Learning

Judul Praktikum: Logistic Regression

Dosen: Dr. Sirojul Munir, S.Si., M.Kom

Topik Kasus: Prediksi Calon Pembeli Mobil

Nama Mahasiswa: Nurul Aisah Oktafiah

NIM: 0110222198

1. Menghubungkan colab dengan google drive

[1]
✓ 31s

```
# menghubungkan colab dengan google drive
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
```

Mounted at /content/gdrive

2. Mengimport library

[2]
✓ 3s

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder, StandardScaler
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import (
    accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score, roc_auc_score,
    confusion_matrix, classification_report, RocCurveDisplay, ConfusionMatrixDisplay
)
```

3. Membaca dataset

[11]
✓ 0s

```
df = pd.read_csv("/content/gdrive/MyDrive/Praktikum_ML/Praktikum04/Data/calonpembelimobil.csv")
print(df.head())
```

	ID	Usia	Status	Kelamin	Memiliki_Mobil	Penghasilan	Beli_Mobil
0	1	32	1	0	0	240	1
1	2	49	2	1	1	100	0
2	3	52	1	0	2	250	1
3	4	26	2	1	1	130	0
4	5	45	3	0	2	237	1

4. Menentukan fitur dan target

[12]
✓ 0s

```
X = df.drop(['ID', 'Beli_Mobil'], axis=1)
y = df['Beli_Mobil']
```

5. Pra-pemrosesan data

```
[13] X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)
```

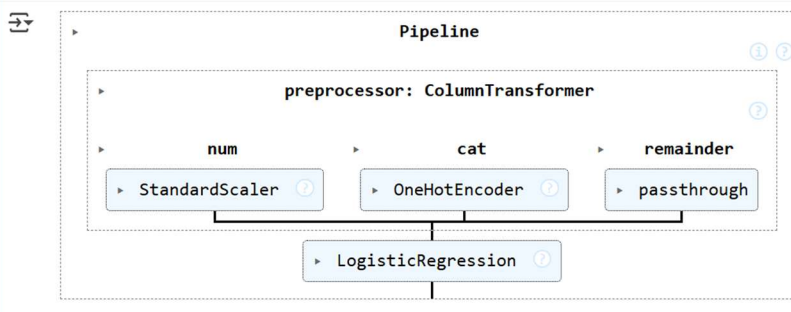
6. Membagi data training dan testing

```
[14] categorical_features = ['Status', 'Kelamin', 'Memiliki_Mobil']
numerical_features = ['Usia', 'Penghasilan']

preprocessor = ColumnTransformer(
    transformers=[
        ('num', StandardScaler(), numerical_features),
        ('cat', OneHotEncoder(handle_unknown='ignore'), categorical_features)
    ],
    remainder='passthrough'
)

model = Pipeline(steps=[
    ('preprocessor', preprocessor),
    ('classifier', LogisticRegression())
])

model.fit(X_train, y_train)
```



7. Pembuatan dan pelatihan model

```
[15] y_pred = model.predict(X_test)
```

8. Evaluasi model

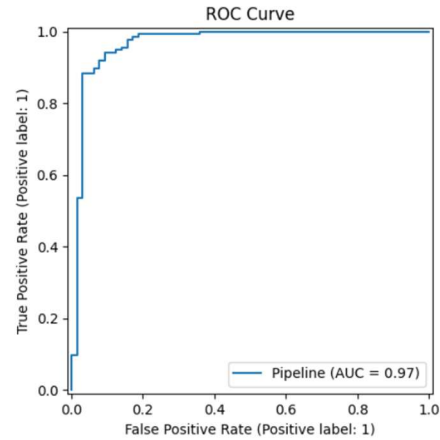
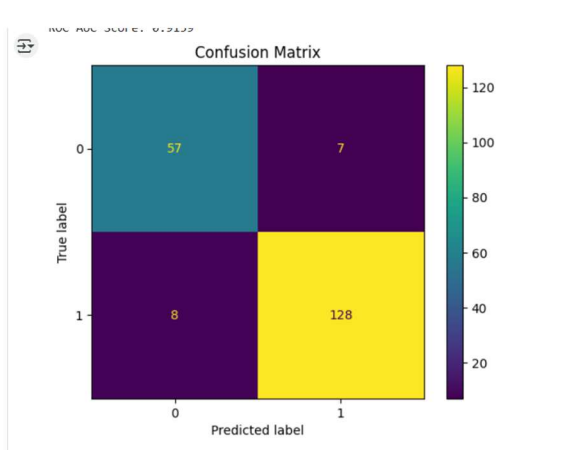
```
[16] accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred)
recall = recall_score(y_test, y_pred)
f1 = f1_score(y_test, y_pred)
roc_auc = roc_auc_score(y_test, y_pred)

print(f"Accuracy: {accuracy:.4f}")
print(f"Precision: {precision:.4f}")
print(f"Recall: {recall:.4f}")
print(f"F1-score: {f1:.4f}")
print(f"ROC AUC Score: {roc_auc:.4f}")

cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
disp = ConfusionMatrixDisplay(confusion_matrix=cm)
disp.plot()
plt.title('Confusion Matrix')
plt.show()

RocCurveDisplay.from_estimator(model, X_test, y_test)
plt.title('ROC Curve')
plt.show()
```

Accuracy: 0.9250
Precision: 0.9481
Recall: 0.9412
F1-score: 0.9446
ROC AUC Score: 0.9159



9. Gunakan dataset baru untuk menguji model!

```
[52] ✓ Os # Ganti bagian ini dengan data baru Anda untuk prediksi
data_baru_anda = pd.DataFrame({
    "Usia": [35],
    "Penghasilan": [75000],
    "Status": [2], # Sesuaikan dengan kode status yang valid dari data pelatihan mobil
    "Kelamin": [1], # Sesuaikan dengan kode kelamin yang valid dari data pelatihan mobil
    "Memiliki_Mobil": [0] # Sesuaikan dengan kode memiliki mobil yang valid dari data pelatihan mobil
})

[52] ✓ Os # Redefinisikan preprocessor untuk data mobil
categorical_features = ['Status', 'Kelamin', 'Memiliki_Mobil']
numerical_features = ['Usia', 'Penghasilan']

preprocessor = ColumnTransformer(
    transformers=[
        ('num', StandardScaler(), numerical_features),
        ('cat', OneHotEncoder(handle_unknown='ignore'), categorical_features)
    ],
    remainder='passthrough'
)

# Redefinisikan dan latih ulang model pipeline dengan preprocessor yang benar
model = Pipeline(steps=[
    ('preprocessor', preprocessor),
    ('classifier', LogisticRegression())
])

# Latih ulang model menggunakan data pelatihan mobil yang baru dimuat
model.fit(X_train_car_buyer, y_train_car_buyer)
print("Model pembeli mobil berhasil dilatih ulang.")
# --- Akhir dari bagian memastikan data pelatihan dan model yang benar ---
```

➡ Data pembeli mobil berhasil dimuat dan dibagi kembali.
Model pembeli mobil berhasil dilatih ulang.
Pastikan data baru memiliki kolom yang benar dan tipe data yang sesuai dengan data pelatihan.

10. Hasil Evaluasi dan Interpretasi dari data baru

[49]
✓ 0s

```
print("Matriks Konfusi:")
print("-----")
print(f"{'':<20} | {'Diprediksi Tidak Membeli':<25} | {'Diprediksi Membeli':<20}")
print(f"{'-'*20}-|{'-'*25}-|{'-'*20}")
print(f"{'Aktual Tidak Membeli':<20} | {cm[0, 0]:<25} | {cm[0, 1]:<20}")
print(f"{'Aktual Membeli':<20} | {cm[1, 0]:<25} | {cm[1, 1]:<20}")
print("-----")
```



Matriks Konfusi:

	Diprediksi Tidak Membeli	Diprediksi Membeli
Aktual Tidak Membeli	57	7
Aktual Membeli	8	128

Model menghasilkan prediksi apakah individu tersebut berpotensi membeli mobil atau tidak berdasarkan karakteristiknya.